

Nom et prénom :

Classe : 3^{ème} Sciences Techniques 2 N° : Groupe :

Signature des
surveillants

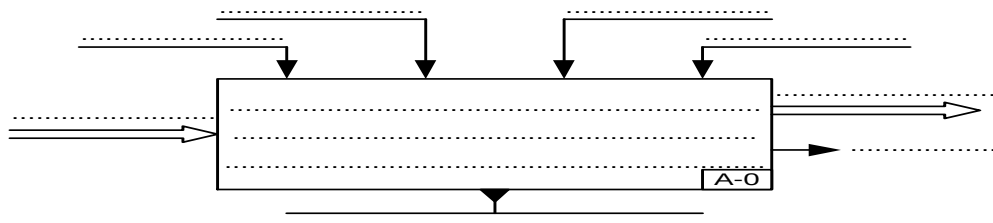
.....

.....

A) ANALYSE FONCTIONNELLE :

A-1) Analyse fonctionnelle globale :

À partir du dossier technique page 1/4, compléter l'actigramme A-0 du système étudié :

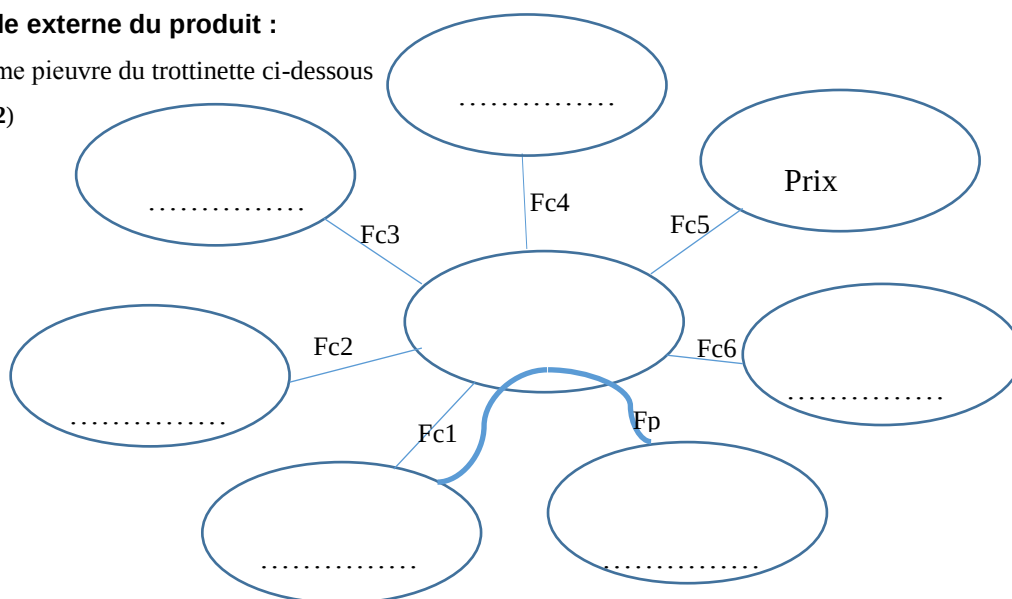

$$\begin{array}{r} \dots \\ \hline 1.25 \end{array}$$

.....
20

A-2) Analyse fonctionnelle externe du produit :

2-1- Compléter le diagramme pieuvre du trottinette ci-dessous

(Voir la question 2-2)


$$\begin{array}{r} \dots \\ \hline 1.75 \end{array}$$

2-2- Compléter la formulation des fonctions de service

<i>Fonctions</i>	<i>Expressions</i>
FP	Permettre à l'utilisateur de se déplacer facilement en milieu urbain
FC1	Etre commandée par l'utilisateur
FC2	Être stable sur un support
FC3	Résister au milieu ambiant
FC4	Être d'encombrement minimal
FC5	
FC6	Plaire à l'œil

$$\begin{array}{r} \dots \\ \hline 0.75 \end{array}$$

2-3- Compléter le critère d'appréciation et la flexibilité de la fonction principale **FP** :

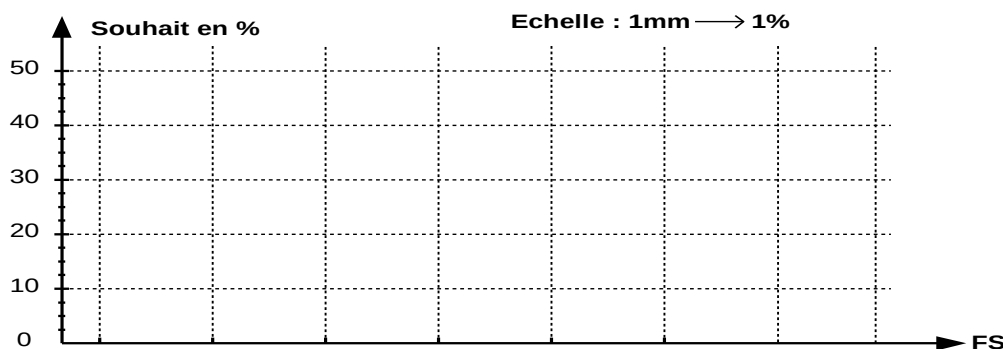
<i>Fonction</i>	<i>Critère d'appréciation</i>	<i>Niveau</i>	<i>flexibilité</i>
<i>FP</i>		12km/h	

0.75

2-4- Hiérarchiser les fonctions de service et calculer les pourcentages.

	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	Points	pourcentage
FP	FP/2	FP/3	FP/2	FP/3	FP/2	FP/3		37.5
	FC1	FC1/2	FC1/1	FC1/2	FC1/2	FC1/2		
		FC2	FC3/1	FC2/2	FC5/...	FC2/2		
			FC3	FC3/1	FC3/2	FC3/2		
				FC4	FC5/2	FC4/1		
					FC5	FC5/2		
						FC6		
						Total		

2-5- Tracer l'histogramme et indiquer les fonctions et les pourcentages associés.



B) ANALYSE STRUCTURELLE :

B-1) Lecture d'un dessin d'ensemble :

- 1- En se référant au dessin d'ensemble page 4/4, Compléter le tableau suivant en indiquant soit la **fonction** soit les **composants** qui assurent la fonction.

Fonctions	Composant(s)
.....	Moteur électrique
Transmettre le mouvement de l'arbre moteur à la roue arrière (13 +14)	
Lier la poulie motrice (6) à l'arbre moteur (4)	
.....	Roulement à billes (19)
Encastrer la jante (14) sur le moyeu (18)	
.....	Ecroue (23) et rondelle (22)

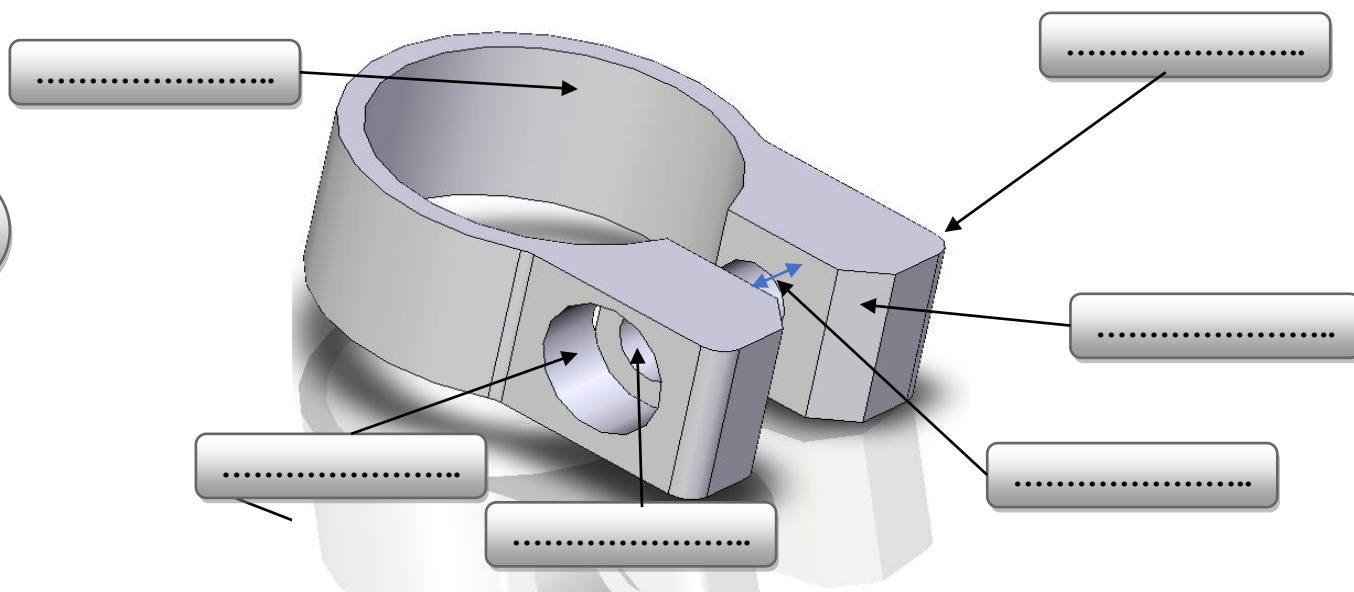
- 2- Donner l'utilité de la rondelle spéciale (22)

.....

- 3- Expliquer brièvement comment faire le réglage de la tension de courroie (12)

.....

4- Compléter sur la figure suivante les formes usuelles réalisées sur le **collier de serrage**.



5- Expliquer la désignation de matériaux des pièces suivantes :

Pièce	Désignation	Explication
(1)	EN AB.ALCu4Mg	
(8)	30Mn Cr 8	
(15)	E400	
(7)	S255	
(4)	C30	

6- Tolérances dimensionnelles :

1- En se référant au dessin d'ensemble page 4/4 et au tableau des écarts page 3/4 du dossier technique, le montage de la poulie motrice (6) sur l'arbre moteur (4) est réalisé suivant l'ajustement **H7 h6**, compléter le tableau ci-dessous :

Pièce	Tolérance normalisée	Tolérance chiffrée	Cnom	ES ou es	EI ou ei	IT ou it	CMaxi	Cmini
(6)			20					
(4)								
	Expressions				Application numérique			
Jeu Maxi								
Jeu mini								
Type d'ajustement								

7- DESSIN DE DEFINITION :

On donne à l'échelle **2:1** le dessin du produit fini du **collier de serrage** par la vue de face en coupe A-A et la vue de droite incomplètes.

On demande de :

- 1- compléter au crayon et aux instruments les deux vues
- 2- Inscrire les tolérances géométriques demandées.

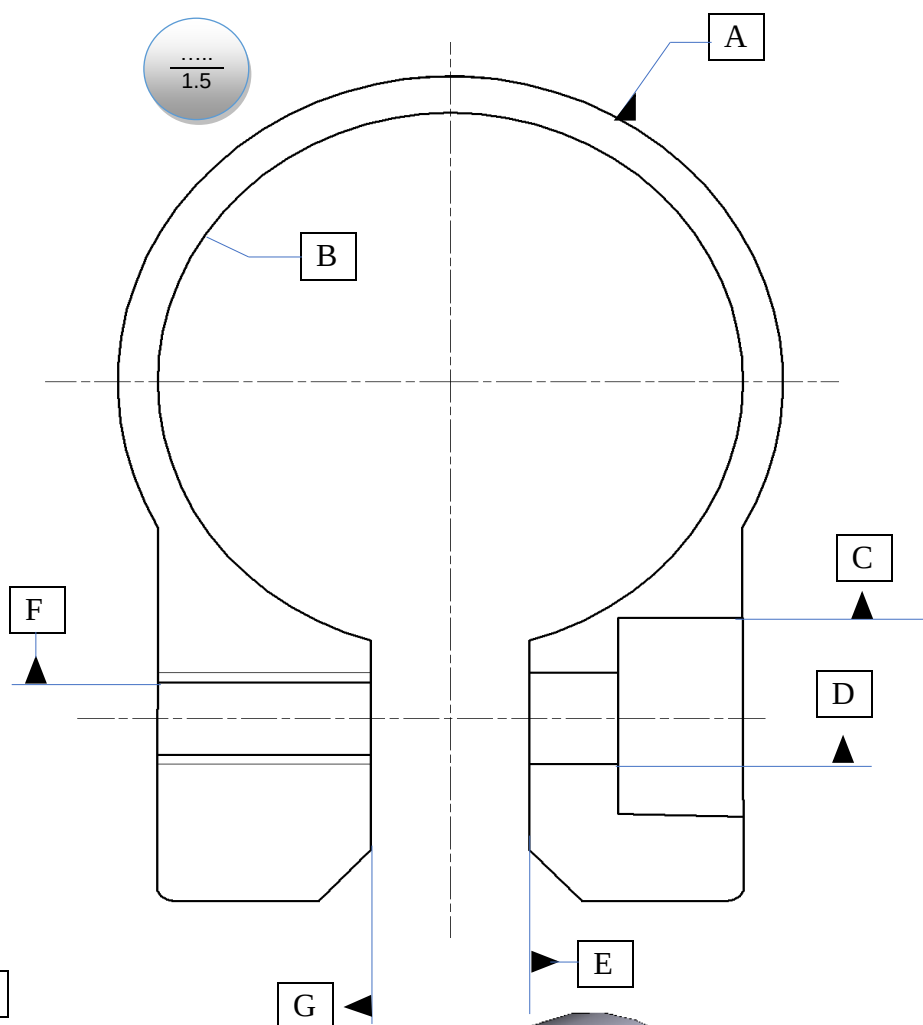


I

H

B		$\phi 0.02$	A
G.E		0.03	B
G		0.05	E
H		0.2	I
C		$\phi 0.02$	D

B		0.04
G		0.08
D		0.05
I		0.4



collier de serrage